

Идентичное Е. Д., ИБТ-1.2

$$1) (\overline{A \cup B}) \cap C \cup (A \cap C \cup \bar{B}) = (A \cap B) \cap C \cup (A \cap C \cup \bar{B}) =$$

з-на де
Моргана;
инверсия

ассоциативность
идентичность

$$= (A \cap B \cap C) \cup (A \cap C) \cup \bar{B} =$$

идентичность
ассоциативность

~~з-на де Моргана; инверсия~~
~~ассоциативность~~
~~идентичность~~

$$= \underbrace{((A \cap C) \cap B) \cup (A \cap C)}_{\text{поглощение}} \cup \bar{B} = (A \cap C) \cup \bar{B} - \text{норм. форма отрицательных пересечений}$$

с помощью дистрибутивности получаем норм. форму пересечений отрицательных:

$$(A \cup \bar{B}) \cap (A \cup C).$$

Проверим к полному каноническому формам:

$$(A \cap C) \cup \bar{B} = (A \cap C \cap (B \cup \bar{B})) \cup \bar{B} \cap (A \cup \bar{A}) =$$

$$\stackrel{\text{дистрибутивность}}{=} (A \cap C \cap B) \cup (A \cap C \cap \bar{B}) \cup (\bar{B} \cap A) \cup (\bar{B} \cap \bar{A}) =$$

$$\stackrel{\text{коммутативность}}{=} (A \cap B \cap C) \cup (A \cap \bar{B} \cap C) \cup (\bar{B} \cap A) \cap (C \cup \bar{C}) \cup (\bar{B} \cap \bar{A}) \cap (C \cup \bar{C}) =$$

$$\stackrel{\text{дистрибутивность}}{=} (A \cap B \cap C) \cup (A \cap \bar{B} \cap C) \cup (\bar{B} \cap A \cap C) \cup (\bar{B} \cap A \cap \bar{C}) \cup (\bar{B} \cap A \cap C) \cup$$

$$\cup (\bar{B} \cap A \cap \bar{C}) \stackrel{\text{коммутативность}}{=} \stackrel{\text{идемпотентность}}{=} (A \cap B \cap C) \cup (A \cap \bar{B} \cap C) \cup (A \cap \bar{B} \cap C) \cup (A \cap \bar{B} \cap C) \cup$$

$$\cup (A \cap \bar{B} \cap \bar{C}) - \text{п.н.ф. объединенный пересечений.}$$

$$(A \cup \bar{B}) \cap (A \cup C) = ((A \cup \bar{B}) \cup (C \cap \bar{C})) \cap ((A \cup C) \cup (B \cap \bar{B})) =$$

$$\stackrel{\text{дистрибутивность}}{=} (A \cup \bar{B} \cup C) \cap (A \cup \bar{B} \cup \bar{C}) \cap (A \cup C \cup B) \cap (A \cup C \cup \bar{B}) =$$

$$\stackrel{\text{коммутативность}}{=} (A \cup \bar{B} \cup C) \cap (A \cup \bar{B} \cup \bar{C}) \cap (A \cup B \cup C) \cap (A \cup \bar{B} \cup C) =$$

$$\stackrel{\text{коммутативность + идемпотентность}}{=} (A \cup \bar{B} \cup C) \cap (A \cup \bar{B} \cup \bar{C}) \cap (A \cup B \cup C) - \text{п.н.ф. пересечений объединенный.}$$

2) Выражение: $A \cup (B \cap C) \cup \bar{C} \cup (\bar{B} \cap C) =$ кан. форма объединенный пересечений

$$\stackrel{\text{дистрибутивность}}{=} [A \cup (B \cap C) \cup \bar{C} \cup (\bar{B} \cap C)] =$$

$$\stackrel{\text{коммутативность}}{=} (A \cup B) \cap (A \cup C) \cup (\bar{C} \cup \bar{B}) \cap (\bar{C} \cup C) =$$

$$\stackrel{\text{св-ва нуля}}{=} (A \cup B) \cap (A \cup C) \cup \emptyset = [A \cup B] \cap [A \cup C] - \text{кан. форма пересечений объединенный.}$$

п.н.ф. объединенный пересечений:

$$A \cup (B \cap C) \cup \bar{C} \cup (\bar{B} \cap C) = A \cap (B \cup \bar{B}) \cup (B \cap C) \cap (A \cup \bar{A}) \cup$$

$$\cup \bar{C} \cap (A \cup \bar{A}) \cup (\bar{B} \cap C) \cap (A \cup \bar{A}) \stackrel{\text{дистрибутивность, коммутативность, идемпотентность}}{=} (A \cap B) \cup (A \cap \bar{B}) \cup (A \cap B \cap C) \cup (\bar{A} \cap B \cap C) \cup (A \cap \bar{C}) \cup (\bar{A} \cap \bar{C}) \cup$$

$$\cup (A \cap \bar{B} \cap C) \cup (\bar{A} \cap \bar{B} \cap C) = (A \cap B \cap C \cup \bar{C}) \cup (A \cap \bar{B}) \cap (C \cup \bar{C}) \cup$$

$$\begin{aligned}
 & \vee (A \wedge B \wedge C) \vee (\bar{A} \wedge B \wedge C) \vee (A \wedge \bar{B} \wedge C) \vee (\bar{A} \wedge \bar{B} \wedge C) \vee (A \wedge B \wedge \bar{C}) \vee (\bar{A} \wedge B \wedge \bar{C}) \vee (A \wedge \bar{B} \wedge \bar{C}) \vee (\bar{A} \wedge \bar{B} \wedge \bar{C}) \\
 & = [\text{дистрибутивность, коммутативность, ассоциативность}] = (A \wedge B \wedge C) \vee (A \wedge B \wedge \bar{C}) \vee (A \wedge \bar{B} \wedge C) \vee (A \wedge \bar{B} \wedge \bar{C}) \vee \\
 & \vee (\bar{A} \wedge B \wedge C) \vee (\bar{A} \wedge B \wedge \bar{C}) \vee (A \wedge \bar{B} \wedge \bar{C}) \vee (\bar{A} \wedge \bar{B} \wedge \bar{C}) = [\text{коммутативность, идемпотентность}] = \\
 & (A \wedge B \wedge C) \vee (A \wedge B \wedge \bar{C}) \vee (A \wedge \bar{B} \wedge C) \vee (A \wedge \bar{B} \wedge \bar{C}) \vee (\bar{A} \wedge B \wedge C) \vee (\bar{A} \wedge B \wedge \bar{C}) \vee (\bar{A} \wedge \bar{B} \wedge C) \vee (\bar{A} \wedge \bar{B} \wedge \bar{C}).
 \end{aligned}$$

П.М.Ф. пересечение отрицаний:

$$\begin{aligned}
 (A \vee B) \wedge (A \vee C) &= ((A \vee B) \vee (C \wedge \bar{C})) \wedge ((A \vee C) \vee (\bar{B} \wedge B)) = [\text{коммутативность, ассоциативность, дистрибутивность}] = (A \vee B \vee C) \wedge \\
 & \wedge (A \vee B \vee \bar{C}) \wedge (A \vee \bar{B} \vee C) \wedge (A \vee B \vee C) = [\text{коммутативность, идемпотентность}] = (A \vee B \vee C) \wedge (A \vee B \vee \bar{C}) \wedge (A \vee \bar{B} \vee C).
 \end{aligned}$$

3) Возвратимся:

канон. форма пересечения отрицаний:

$$A \cap (B \cup C) \cap (A \cup \bar{C}) \cap (B \cup \bar{C}) = [\text{коммутативность,} \\ \text{дистрибутивность}] = ((A \cap A) \cup (A \cap \bar{C})) \cap ((B \cup C) \cap \bar{B} \cup \\ \underbrace{\text{идемпотентность}}_{=A} \underbrace{\text{поглощение}}_{=A})$$

$$\cup (B \cup C) \cap \bar{C} = [\text{коммутативность,} \\ \text{дистрибутивность}] = A \cap ((B \cap \bar{B}) \cup (\bar{B} \cap C)) \cup \\ \underbrace{\text{2-й закон де Моргана}}_{=\emptyset} \underbrace{\text{св-во нуля}}_{=(B \cap C)}$$

$$\cup ((B \cap \bar{C}) \cup (\bar{C} \cap C)) = A \cap ((B \cap C) \cup (B \cap \bar{C})) = [\text{дистрибутивность}] = \\ \underbrace{\text{2-й закон де Моргана}}_{=\emptyset} \underbrace{\text{св-во нуля}}_{=(B \cap \bar{C})}$$

$= (A \cap \bar{B} \cap C) \cup (A \cap B \cap \bar{C})$, - П.Н.Ф. объединения пересечений.

П.Н.Ф. пересечения объединения:

$$\begin{aligned} A \cap (B \cup C) \cap (A \cup \bar{C}) \cap (\bar{B} \cup \bar{C}) &= (A \cup (B \cap \bar{B})) \cap ((B \cup C) \cup (A \cap \bar{A})) \cap \\ &\cap ((A \cup \bar{C}) \cup (B \cap \bar{B})) \cap ((\bar{B} \cup \bar{C}) \cup (A \cap \bar{A})) = [\text{коммутативность,} \\ &\text{ассоциативность, дистрибутивность}] = (A \cup B) \cap (A \cup \bar{B}) \cap \\ &\cap (A \cup B \cup C) \cap (\bar{A} \cup B \cup C) \cap (A \cup B \cup \bar{C}) \cap (A \cup \bar{B} \cup \bar{C}) \cap \\ &\cap (\bar{A} \cup \bar{B} \cup \bar{C}) = [\text{упрощаемость}] = ((A \cup B) \cup (C \cap \bar{C})) \cap \\ &\cap ((A \cup \bar{B}) \cup (C \cap \bar{C})) \cap (A \cup B \cup C) \cap (\bar{A} \cup B \cup C) \cap (A \cup B \cup \bar{C}) \cap \\ &\cap (A \cup \bar{B} \cup \bar{C}) \cap (\bar{A} \cap \bar{B} \cap \bar{C}) = [\text{дистрибутивность, ассоциативность}] = \\ &= (A \cup B \cup C) \cap (A \cup B \cup \bar{C}) \cap (A \cup \bar{B} \cup C) \cap (A \cup \bar{B} \cup \bar{C}) \cap \\ &\cap (\bar{A} \cup B \cup C) \cap (\bar{A} \cup B \cup \bar{C}) \cap (\bar{A} \cup \bar{B} \cup C) \cap (\bar{A} \cup \bar{B} \cup \bar{C}) = \\ &= [\text{упрощаемость}] = (A \cup B \cup C) \cap (A \cup B \cup \bar{C}) \cap (A \cup \bar{B} \cup C) \cap \\ &\cap (A \cup \bar{B} \cup \bar{C}) \cap (\bar{A} \cup B \cup C) \cap (\bar{A} \cup B \cup \bar{C}) \end{aligned}$$